

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ**

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
на тему «Відтворення аудіо-, відеофайлів та цифрового радіо»

Виконав:
студент групи ІО-36
Гарбузюк Максим Вікторович

Перевірив:
Орленко С. П.

Київ – 2026

Тема: дослідження способів роботи з медіаданими на платформі Android.

Мета: дослідити можливості платформи Android для відтворення аудіо- та відеофайлів, отримати практичні навички використання спеціалізованих інструментів для обробки медіаданих та реалізувати додаткову функціональність у вигляді цифрового радіо.

Завдання:

- написати програму під платформу Android з інтерфейсом для запуску аудіо- та відеофайлів;
- забезпечити можливість програвання, призупинення та зупинення відтворення медіафайлів;
- надати вибір типу файлу для відтворення: аудіо або відео;
- реалізувати вибір медіафайлу з будь-якого доступного сховища мобільного пристрою;
- додати можливість відтворення медіафайлів з Інтернету за URL-посиланням;
- реалізувати завантаження медіафайлу з Інтернету у папку Downloads;
- використати спеціалізований інструмент Media3 ExoPlayer для роботи з медіаданими;
- у якості додаткового завдання реалізувати цифровий радіоплеєр з готовими онлайн-станціями.

Опис розробленого застосунку

Було розроблено Android-застосунок для роботи з медіаданими. Інтерфейс програми побудовано у вигляді світлого медіацентру з окремими блоками: вибір типу медіа, відтворення з Інтернету, відеоплеєр, поточний стан та панель керування відтворенням.

Користувач може обрати один із трьох режимів роботи: аудіофайл, відеофайл або цифрове радіо. Для локальних файлів використовується системний файловий менеджер Android, що дозволяє обирати медіафайли з доступних сховищ пристрою. Після вибору файл завантажується у програвач, а в блоці поточного стану відображається назва та джерело медіафайлу.

Для реалізації відтворення використано бібліотеку Media3 ExoPlayer. Вона забезпечує роботу як з локальними аудіо- та відеофайлами, так і з потоковими

джерелами з Інтернету. Для відео реалізовано окремий блок PlayerView та можливість переходу у повноекранний режим перегляду.

У програмі також реалізовано роботу з URL-посиланнями. Користувач може вставити пряме посилання на аудіо- або відеофайл, запустити його відтворення або завантажити файл у папку Downloads за допомогою DownloadManager. Для додаткового завдання реалізовано цифровий радіоплеєр з трьома готовими онлайн-станціями: Lo-Fi Radio, Ambient Radio та Indie Radio.

Посилання на репозиторій:

<https://github.com/MAV1Kk/Androidlab4>

Скріншоти виконання:

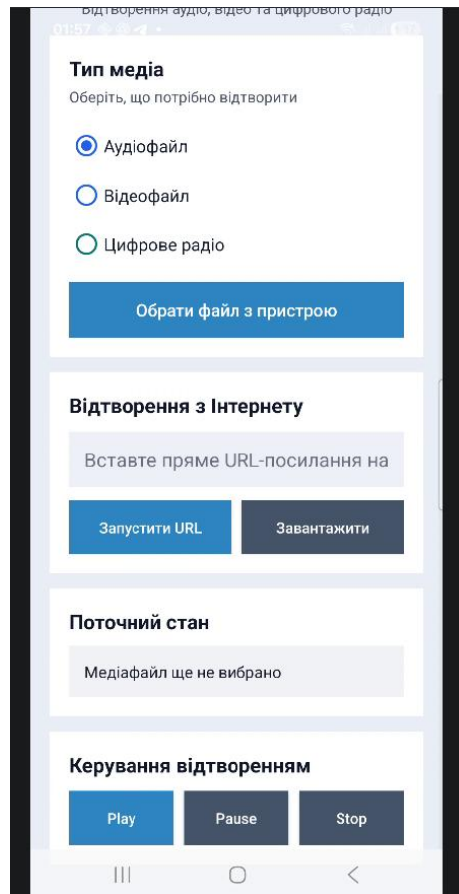


Рисунок 1 – Головний екран застосунку

На рисунку показано головний екран Android-застосунку. Інтерфейс містить вибір типу медіаданих, блок для відтворення з Інтернету, поточний стан та кнопки керування відтворенням.

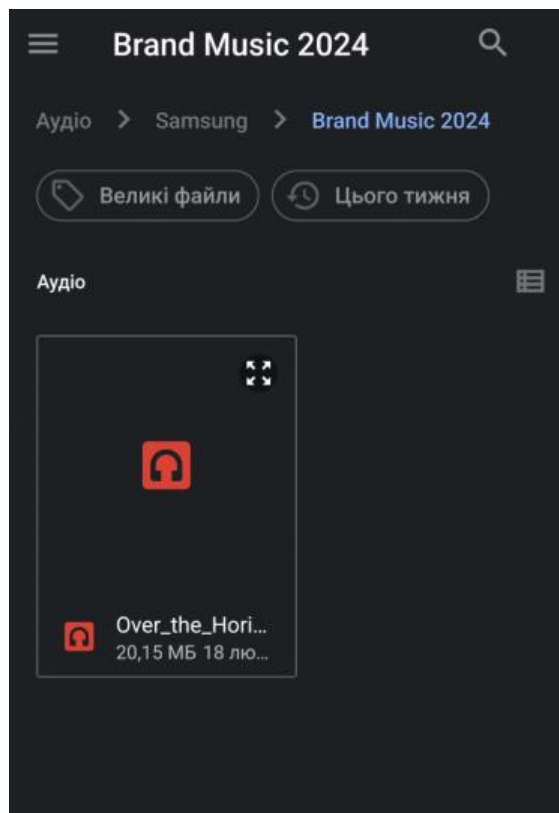


Рисунок 2 – Вибір аудіофайлу зі сховища пристрою

На рисунку показано відкриття файлового менеджера для вибору аудіофайлу. Користувач може обрати медіафайл з доступного сховища мобільного пристрою.

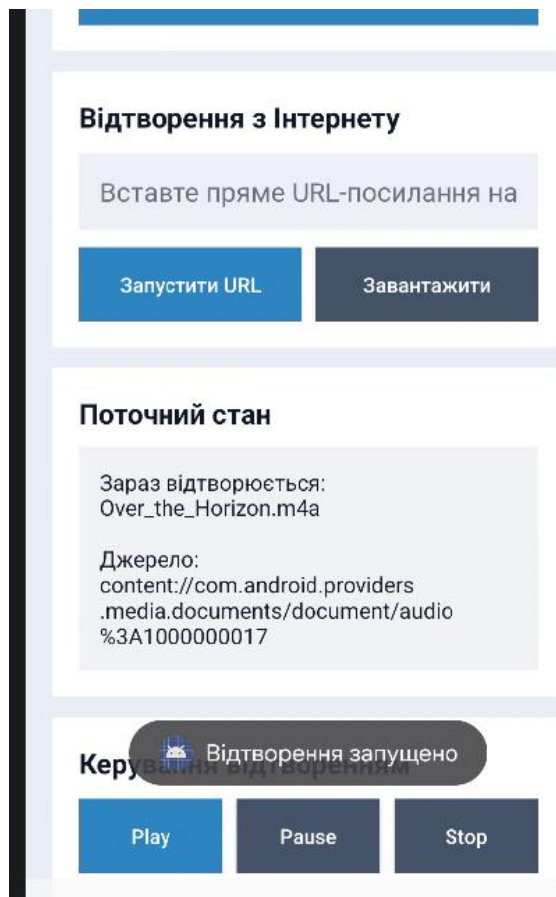


Рисунок 3 – Відтворення локального аудіофайлу

Після вибору аудіофайлу застосунок завантажує його у плеєр та відображає інформацію про поточний файл. Користувач може запускати, призупиняти та зупиняти відтворення.

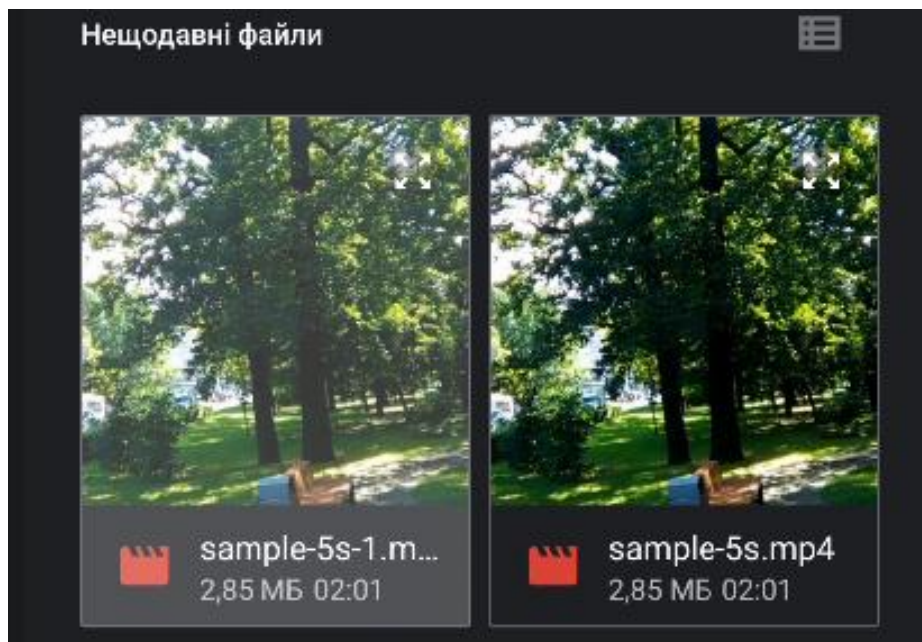


Рисунок 4 – Вибір відеофайлу зі сховища пристрою

На рисунку продемонстровано вибір відеофайлу через системний файловий менеджер. Це підтверджує можливість роботи не лише з внутрішнім сховищем, а й з доступними каталогами пристрою.

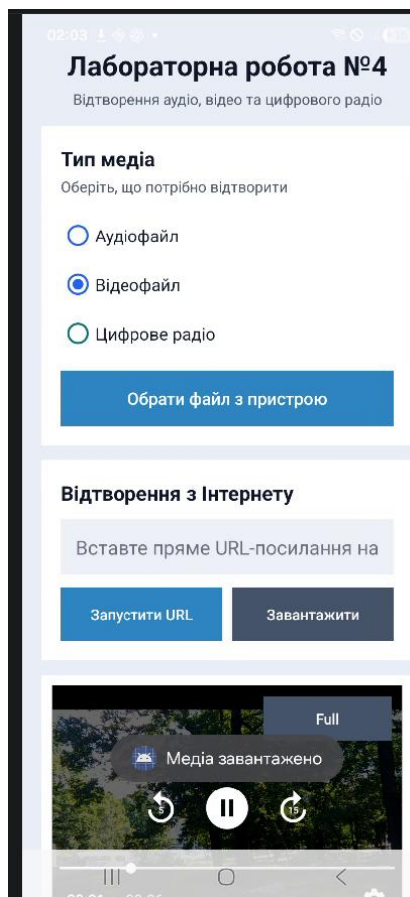


Рисунок 5 – Відтворення локального відеофайлу

На рисунку показано режим відеофайлу. Відео відтворюється у вбудованому відеоплеєрі, реалізованому за допомогою спеціалізованих засобів Media3 ExoPlayer.

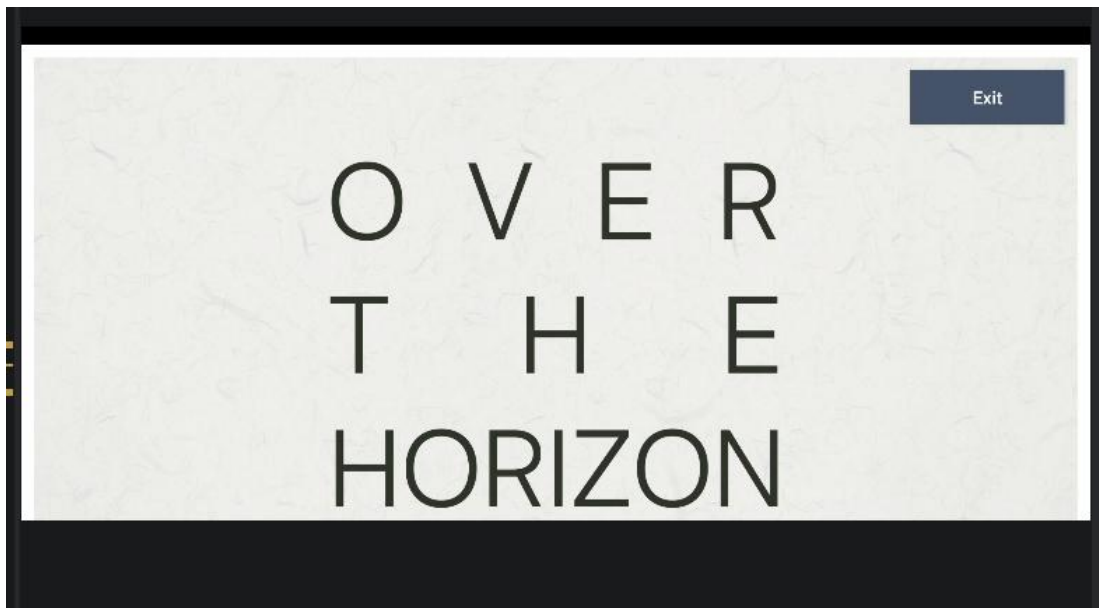


Рисунок 6 – Повноекранний режим відеоплеєра

Після натискання кнопки Full відео переходить у повноекранний режим. У цьому режимі приховуються зайві елементи інтерфейсу, а відео займає основну частину екрана.

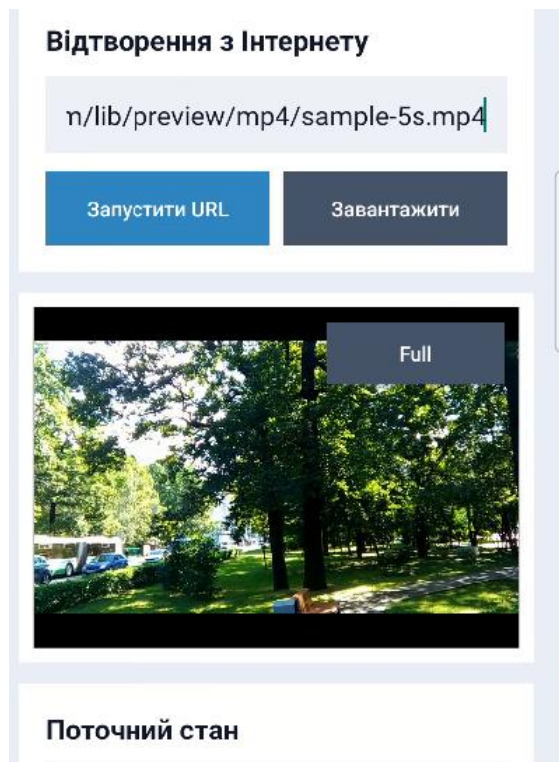


Рисунок 7 – Відтворення відео за URL-посиланням

На рисунку показано запуск відеофайлу з Інтернету за прямим URL-посиланням. Застосунок отримує адресу з текстового поля, завантажує медіаджерело та запускає відтворення.

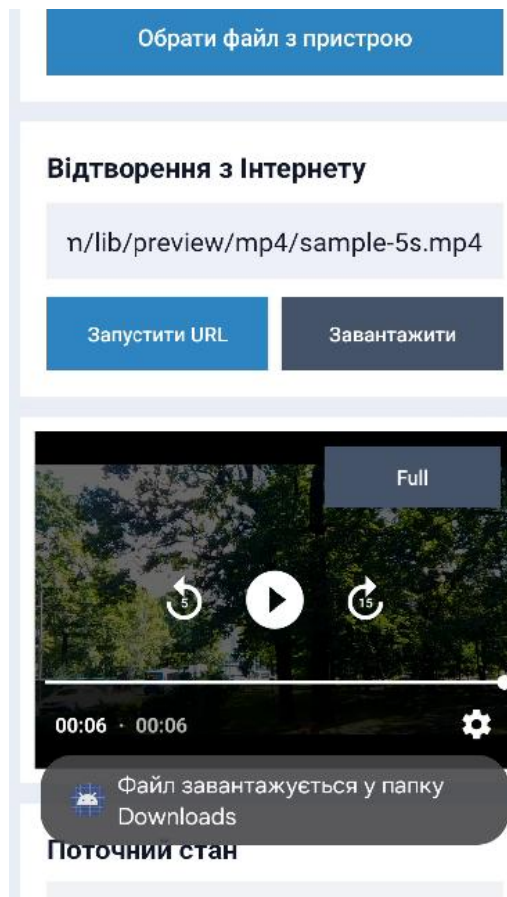


Рисунок 8 – Завантаження медіафайлу з Інтернету

На рисунку відображено повідомлення про завантаження файлу у папку Downloads. Таким чином реалізовано можливість не лише відтворювати, а й завантажувати медіадані з Інтернету.

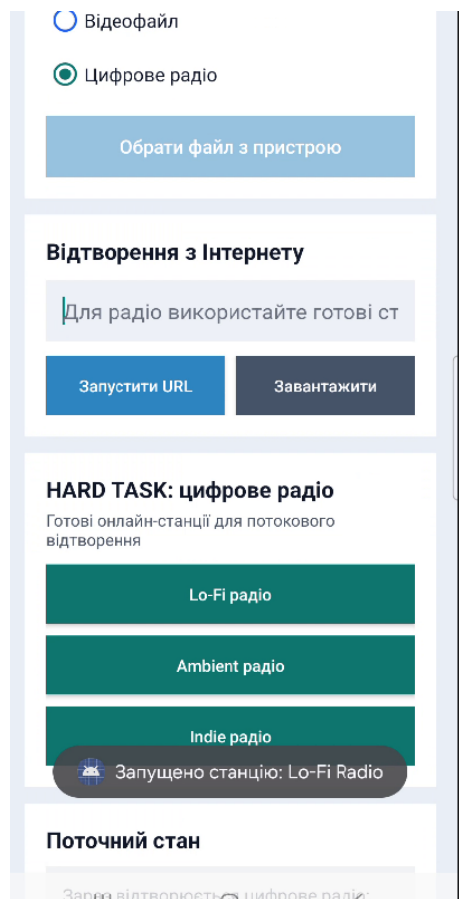


Рисунок 9 – Режим цифрового радіо

У якості додаткової функціональності реалізовано цифровий радіоплеєр. Після вибору режиму «Цифрове радіо» відображається список готових онлайн-станцій.

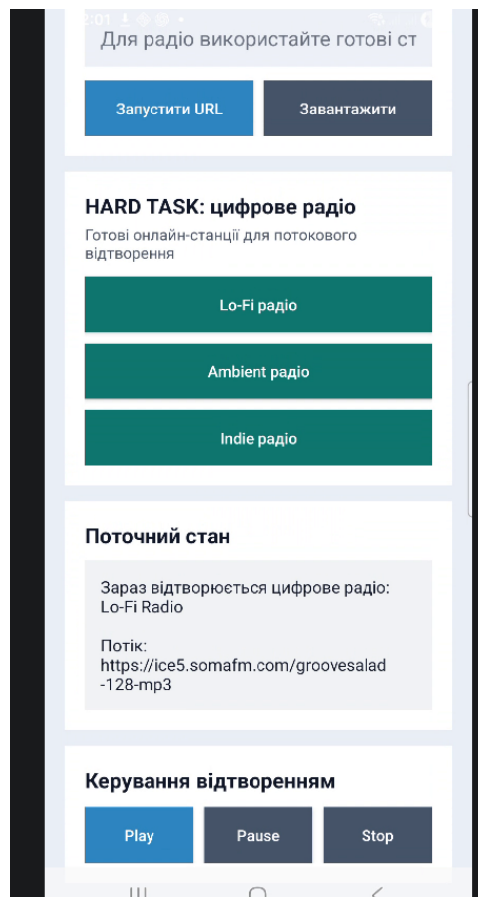


Рисунок 10 – Відтворення онлайн-радіостанції

На рисунку показано відтворення станції Lo-Fi Radio. У блоці поточного стану відображається назва станції та адреса потокового джерела.

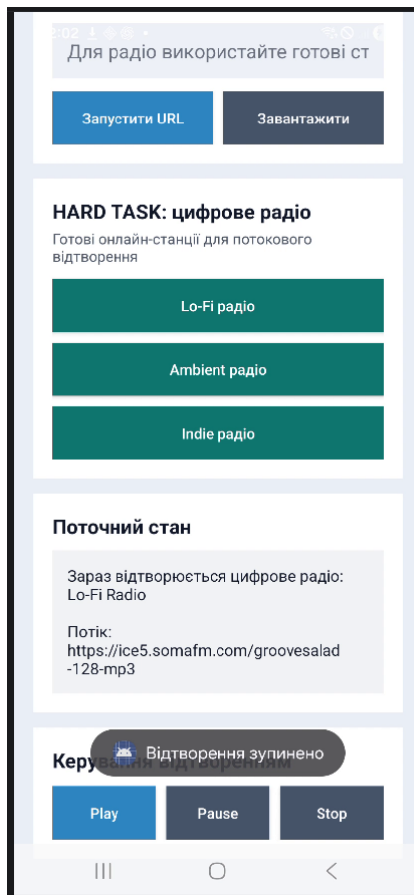


Рисунок 11 – Керування відтворенням цифрового радіо

На рисунку продемонстровано роботу кнопок керування Play, Pause та Stop. Після натискання Stop користувач отримує повідомлення про зупинення відтворення.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено Android-застосунок для відтворення аудіо- та відеофайлів. Програма надає можливість обирати тип медіаданих, відкривати локальні файли зі сховища пристрою, запускати відтворення, призупиняти його та зупиняти за допомогою окремих кнопок керування.

Було реалізовано відтворення медіафайлів з Інтернету за прямим URL-посиланням, а також завантаження файлів у папку Downloads. Для обробки медіаданих використано спеціалізований інструмент Media3 ExoPlayer, який дозволяє коректно працювати з аудіо, відео та потоковими джерелами.

Додатково було виконано hard task: реалізовано цифровий радіоплеєр із готовими онлайн-станціями. Користувач може обрати радіостанцію, запустити потокове відтворення та керувати ним за допомогою кнопок Play, Pause і Stop. Отримані результати підтвердили коректність роботи застосунку та досягнення поставленої мети лабораторної роботи.